

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ
Федеральное бюджетное общеобразовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского»

**Методические указания
к выполнению лабораторных работ по дисциплине
«Технология перевозки грузов морем» для курсантов и студентов-
заочников СВФ по специальности 26.05.05.
«Судовождение»**

Часть I

Составили: Н. М. Аносов
В.П. Доброквашин
А. Г. Конаков

Владивосток
2016

Позиция №
в плане издания
учебно-методической
литературы МГУ на 2016

Рецензент
Оловянные А.Л.
канд. тех. наук, доцент кафедры «Судовождение»

Составители:
Николай Михайлович Аносов
Валерий Петрович Доброквашин
Алексей Геннадьевич Конаков

**Методические указания
к выполнению лабораторных работ по дисциплине
«Технология перевозки грузов морем» для курсантов
по специальности 180402 «Судовождение»**

Часть I

Одобрено учебно-методической комиссией
судоводительского факультета
МГУ им. адм. Г.И. Невельского
Протокол от 11.10.2016 г. № 42

Содержание

Технология и организация морской перевозки грузов «Исследования свойств древесины различных пород»

Введение.....	4
1. Лабораторная работа № 1 «Исследования свойств древесины различных пород».....	6
2. Лабораторная работа № 2 «Исследования свойств навалочных грузов»	8
3. Лабораторная работа № 3 «Предварительный расчет грузового плана судна».....	9
4. Лабораторная работа № 4 «Расчет коэффициента укладки груза и удельного погрузочного объема».....	17
5. Лабораторная работа № 4 «Способы регулирования микроклимата трюмов»	18
6. Лабораторная работа № 6 «Грузовые документы при перевозке грузов морем»	23
7. Лабораторная работа № 7 «Требования к рациональному использованию грузоместимости и грузоподъемности судна»	24
8. Лабораторная работа № 8 «Расчет количества рефрижераторных грузов».....	25
Литература	32

Введение

Технология и организация морской перевозки грузов

Лабораторные работы выполняются курсантами с целью закрепления и углубления знаний, полученных при изучении теоретического курса дисциплины "Технология и организация морской перевозки грузов".

Настоящие методические указания для выполнения лабораторных работ составлены в соответствии с требованиями следующих руководящих и нормативных документов:

Типовая программа по дисциплине «Технология перевозки грузов», типовая программа по дисциплине «Технология перевозки грузов» для студентов - заочников высших учебных заведений по специальности «судовождение».

Руководство ИМО/МОТ, 1985 г. Международные требования по подготовке моряков.

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с Поправками 1995 г., а также Кодекс по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДМНВ).

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В настоящем пособии представлены лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины «Технология и организация морской перевозки грузов» для специальности 180402.65 «Судовождение».

Лабораторные работы соответствуют квалификации *вахтенного помощника капитана*, определяемой спецификацией минимального стандарта компетентности, представленной в таблице А-II/1 Кодекса ПДНВ. В частности, эти лабораторные работы обеспечивают закрепление теоретических знаний и приобретение умений и навыков, являющихся частью *компетенции* «Обработка и размещение груза (колонка 1 таблицы А-II/1 Кодекса ПДНВ)», необходимой для реализации *функции* «Судовождение на уровне эксплуатации».

Конкретные умения и навыки определяются профессиональной компетенцией: **Знать:** международные и национальные правила, кодексы и стандарты, касающиеся безопасной обработки, размещения, крепления и перевозки грузов, влияния груза на мореходность и остойчивость судна, причины повреждения или утраты грузов, обязанности перевозчика грузов. Меры по борьбе с вредителями грузов.

Уметь: применять соответствующие международные и национальные правила, кодексы и стандарты, касающиеся безопасной обработки,

размещения, крепления и перевозки грузов, использовать все судовые данные, относящиеся к погрузке, обеспечению сохранности и выгрузке грузов.

Понимать: процедуры подготовки судна к приемке груза, влияние различных факторов на характеристики судна, влияние гидрометеорологических условий на безопасную перевозку грузов, выбор курсов и скоростей судна при плавании в штормовых условиях, в том числе на попутном волнении.

Владеть: навыками работы с судовыми программами по загрузке и балластировки судна; навыками по контролю остойчивости судна в порту и в рейсе.

Лабораторные работы выполняются в специализированной лаборатории. До начала занятия курсант обязан проработать материал соответствующей лекции (изучение конспекта и рекомендованной литературы). Перед выполнением работы следует ознакомиться с её содержанием, методическими указаниями, критериями оценки и, в случае необходимости, основными теоретическими положениями по теме работы. На занятии необходимо иметь конспект курса лекций, тетрадь для лабораторных работ по ТМП. Порядок выполнения и вариант работы определяются преподавателем.

Каждая лабораторная работа оценивается преподавателем по завершении занятия. Общие критерии оценки: 90-100% выполненных заданий (задач) – «отлично», 80-89% - «хорошо», 70-79% - «удовлетворительно», менее 70% - «неудовлетворительно». Более подробные требования к выполнению работ (в случае необходимости), указываются в методических указаниях к каждой лабораторной работе.

Лабораторная работа № 1

Тема: «Исследования свойств древесины различных пород»

Целью: изучение динамики поглощения и испарения воды различных пород древесины:

1. Степени и интенсивности впитывания воды путем погружения указанных образцов в ёмкость с водой комнатной температуры на 1 час,
2. Степени и интенсивности отдачи воды при высушивании при комнатной температуре,
3. Измерение объемов и размеров указанных образцов (на двух концах бруска – А и В) в течение цикла пропитывания и высыхания влаги.

Подготовка эксперимента.

Для изучения используются образцы одинаковых брусков различных пород древесины (дуб, береза, кедр, сосна, лиственница, ель) упакованные в пленку, частично упакованные в пленку (с пяти сторон) и неупакованные в пленку.

Приборы: весы лабораторные, штангель–циркуль, линейка, видеорегистраторы.

Пример:

Исходные параметры

Таблица 1.

Образцы	Длина	Ширина А	Ширина В	Толщина А	Толщина В	Вес, г
Сосна	428,7	74,4	74,4	30,3	30,5	415
Ель	492,5	92,5	93	34	35,1	655
Ясень	377,5	104,1	104,1	21	20,9	440
Сосна 1	685	45,4	45,4	18,6	18,5	320
Сосна 2	349,5	45,8	45,6	18,4	18,7	175

Параметры через 15 минут после погружения в воду

Таблица 2.

Образцы	Ширина А	Ширина В	Вес, г
Сосна р1	74,5	74,4	415

Сосна р 2	-	-	680
Ель р1	92,9	93,4	660
Ель р2	-	-	75
Ясень	104,2	104,4	455
Сосна 1	46,9	46,9	345
Сосна 2	-	-	195

Изменения параметров в процентах

Таблица 3.

Образцы	Ширина А	Ширина В	Вес, г
Сосна р1	0,1%	0,0%	0%
Сосна р 2	-	-	3%
Ель р1	0,4%	0,4%	1%
Ель р2	-	-	0%
Ясень	0,1%	0,3%	3%
Сосна 1	3,3%	3,3%	8%
Сосна 2	-	-	11%

Первый вывод: упакованные (неупакованные) в пленку образцы изменили (не изменили) свои размеры за первые 15 минут пропитки.

Параметры образцов через 1 часа после погружения в воду Таблица 4.

Образцы	Длина	Ширина А	Ширина В	Толщина А	Толщина В	Вес, г
Сосна р1	428	74,4	74,4	30,8	30,9	440
Сосна р2	338	178,5	180,5	21,3	21,3	720
Ель р1	493	92,8	93,2	34,5	35,4	680
Ель р2	99,0	62,3	62,5	32,8	32,8	75
Ясень	377,5	104,9	104,6	21	21	465
Сосна 1	686	47,3	47,8	19,6	19,6	385
Сосна 2	350	47,4	47,4	20	20,2	215

Изменения в процентах

Таблица 5.

Образцы	Длина	Ширина А	Ширина В	Толщина А	Толщина В	Вес, г
Сосна р1	-0,2%	0,0%	0,0%	1,7%	1,3%	6%
Сосна р2	0,1%	1,1%	1,7%	0,9%	0,9%	9%
Ель р1	0,1%	0,3%	0,2%	1,5%	0,9%	4%
Ель р2	0,0%	0,8%	0,6%	0,3%	2,2%	0%
Ясень	0,0%	0,8%	0,5%	0,0%	0,5%	6%
Сосна 1	0,1%	4,2%	5,3%	5,4%	5,9%	20%
Сосна 2	0,1%	3,5%	3,9%	8,7%	8,0%	23%

Второй вывод: упакованные (неупакованные) в пленку образцы изменили (не изменили) свои размеры за 60 минут пропитки.

На основании анализа результатов эксперимента необходимо сделать вывод.

Лабораторная работа № 2

Тема: «Исследования свойств навалочных грузов»

Цель работы: изучение условий и причин изменения угла естественного откоса навалочного груза в зависимости от изменения влажности груза.

Подготовка исследование.

Для изучения были взяты образцы навалочного груза (руда, щебень, зерно и т.п.)

Приборы: штатив для исследования устойчивости штабеля груза, мерный ящик, весы, линейка, видеорегиcтpатор.

Точность измерений по весу – 1 г. (в среднем 1%), по размерам 0,1см по углу наклона 1°

Описание исследование.

1. Навалочный груз (руда, щебень, зерно и т.п.) насыпается в емкость. Измеряется масса груза. Груз помещается на основание штатива (без емкости). Затем производится последовательное изменение угла наклона основания штатива (через градус). Необходимо выяснить при каком угле наклона основания штатива произойдет смещение груза. Это и будет угол естественного откоса груза. Полученные данные занести в таблицу 1.

2. Этот же образец навалочного груза засыпается обратно в емкость, туда же добавляется количество воды до изменения исходной массы груза на 5 %. Смесь перемешивается, помещается на платформу и производится измерение угла естественного откоса измеряемого груза. Полученные данные зафиксировать в таблице.

3. Исследования проводятся до изменения массы груза на 30 %.

4. Определить относительную влажность исследуемого груза при которой угол естественного откоса груза минимальный.

Пример

Исследование № 1 (песок)

Исходные параметры:

Таблица 1.

песок	Начальная масса груза, г	Масса +5%	Масса +10%	Масса + 15%		Масса +30%
масса	415 г					
Угол естест. откоса, °	17°					

Вывод:

Лабораторная работа № 3

Тема: Предварительный расчет грузового плана судна.

Цель: Ознакомится с составление грузового плана с использованием таблицы совместимости

Вариант = № курсанта в журнале, задание на рейс выбирается из приложения №1. Данные по судну т/х « Валерий Волков» выбираются из приложения № 2.

1. Рассчитать количество запасов на предстоящий рейс, при условии, что расход:

тяжелого топлива – 10 тонн в сутки, дизельного топлива – 1,5 тонн в сутки, масла - 0, 05 тонны в сутки, пресная вода – 10 тонн в сутки, время грузовых операций в порту рассчитывается по формуле:

$$t_{см} = \frac{\sum Q_{zp}}{M_n} + \frac{\sum Q_{vg}}{M_g} + t_{всп},$$

где: Q_{zp} – количество погруженного (выгруженного) груза, т;

M_n, M_g – нормативы погрузки ($M_n = 100$ т/сут), выгрузки ($M_g = 200$ т/сут);

$t_{всп}$ – время на вспомогательные операции ($t_{всп} = 5$ ч).

Вариант = № курсанта в журнале.

1. Рассчитать количество запасов на предстоящий рейс (задание на рейс выдается преподавателем), при условии, что расход:

тяжелого топлива – 10 тонн в сутки,
дизельного топлива – 1,5 тонн в сутки,
масла - 0, 05 тонны в сутки,
пресная вода – 10 тонн в сутки,
время грузовых операций в порту -7 суток.

2. Ознакомиться с принципом классификации грузов по условиям их совместимости («ТМП», 3-е изд., стр. 8-9).

3. Произвести погрузку судна, используя таблицу совместимости, удельно-погрузочный объем (μ) и размеры трюма следующими грузами (обязательно все 5 наименований):

1. Сено прессованное – 2,9 м³/т
 2. Цемент в мешках – 0,6 м³/т
 3. Сахар - - 0, 92 м³/т
 4. Копченая рыба в бочках – 3,76 м³/т
 5. Мука - 0, 94 м³/т
- Судно имеет 4 трюма.

Данные по грузовым помещениям

Таблица 1.1

Наименование	Район расположения шп-ты	Объем супуч. груз, м³	Объем штучн. груз, м³	Z от ОП м	X от ø м
Трюм № 1	176 - 214	1363	1251	6.10	31.04
Трюм № 2	136 - 176	1911	1752	5.00	16.25
Трюм № 3	94 - 136	1936	1775	4.77	-0.27
Трюм № 4	9 - 50	1398	1282	7.59	- 33.99

Размерения грузовых помещений

Таблица 1.2

Размеры	Трюм 1	Трюм 2	Трюм 3	Трюм 4
Длина, м	14,0	14,0	14,0	14,0
Ширина, м	12,0	14,0	14,0	12,0
Высота, м	7,0	7,0	7,0	7,0
Грузовместимость, м куб.	1363	1911	1936	1398
Допускаемая удельная нагрузка в отсеках q, тс/ м²	10,0	14,6	16,9	10,3
Наибольший равномерно распределенный по площади отсека груз Р, тс	2188	3036	4258	1182

Допустимые удельные нагрузки

Таблица 1.3

Наименование		Номера трюмов			
		1	2	3	4
Допустимые удельные нагрузки, т/м²					
Верхняя палуба	Крышки люков	2.0	2.0	2.0	1.6
	Настил	2.0	2.0	2.0	2.0
Второе дно		10.0	14.6	16.9	10.3

1. Порядок выполнения лабораторной работы

1.1. Рассчитать количество запасов на предстоящий рейс, при условии, что расход:

тяжелого топлива – 10 тонн в сутки, дизельного топлива – 1,5 тонн в сутки, масла - 0,05 тонны в сутки, пресная вода – 10 тонн в сутки, время грузовых операций в порту рассчитывается по формуле:

$$t_{см} = \frac{\sum Q_{zp}}{M_n} + \frac{\sum Q_{zp}}{M_g} + t_{всп},$$

где: Q_{zp} – количество погруженного (выгруженного) груза, т;

M_n, M_g – нормативы погрузки ($M_n = 100$ т/сут), выгрузки ($M_g = 200$ т/сут);

$t_{всп}$ – время на вспомогательные операции ($t_{всп} = 5$ ч).

1.2 Изучение района плавания

Изучение района плавания в полном объеме выполняется судоводительским составом перед выходом в плавание по данному маршруту.

При изучении района плавания, удаленного от берегов, изучается:

1) общая навигационно-гидрографическая характеристика района, удаленность от берега и навигационных опасностей, рельеф дна и глубина,

наличие банок, отмелей, отличительных глубин и их близость к предполагаемому маршруту следования;

2) гидрометеорологические особенности; преобладающие ветры, пути прохождения циклонов, волновой режим, вероятность пониженной видимости, ледовый режим и границы распространения плавучих льдов и айсбергов, районы возможного обледенения, действующие течения;

3) ограничения при проводке судна по рекомендациям прогностических центров (высота волны, скорость ветра, направление волнения и др.);

4) система передачи прогнозов, штормовых и ледовых предупреждений, оперативной навигационной информации по районам плавания.

Используя навигационные пособия, выбирается расстояние между портами захода и с учетом оценки гидрометеорологической обстановки района плавания рассчитывается количество запасов на рейс.

Пример: Владивосток – Петропавловск-Камчатский - Анадырь.

Так как в таблице расстояний порты Владивосток и Анадырь находятся на разных страницах, расстояние между ними выбирается по частям:

1. Владивосток – пролив Лаперуза - L_1 ;
2. Пролив Лаперуза - 4-ый Курильский пролив - L_2 ;
3. 4-ый Курильский пролив - Петропавловск-Камчатский - L_3 ;
4. Петропавловск-Камчатский - Анадырь - L_4 ;
5. Суммарное расстояние складывается из вышеуказанных отрезков.

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + L_4, \text{ мили}$$

Учитывая, что средняя скорость судна 12 узлов, рассчитываем время рейса

$$T = \frac{L}{V}, \text{ сутки}$$

Дробная часть суток округляется в большую сторону до целых.

Все необходимые запасы судна на рейс сводятся к следующей сумме:

$$P_{\text{зан}} = (P_m + P_v + P_{cm} + P_{np}) \cdot K_{\text{шт}}, \text{ т}$$

где: $P_{\text{зан}}$ – все запасы судна на рейс, т

P_m – запасы топлива, т

P_v – запасы воды, т

P_{cm} – запасы смазочных материалов, т

P_{np} – прочие запасы, т (провизия, снабжение и т.д.)

$K_{\text{шт}}$ – коэффициент штормового запаса (принимается равным 1,4)

$$P_m = q_{m \times} t_x \cdot K_{\text{шт}} + q_{m \text{ ст}} t_{\text{ст}}, \text{ т}$$

$$P_v = q_{v \times} t_x \cdot K_{\text{шт}} + q_{v \text{ ст}} t_{\text{ст}}, \text{ т}$$

где: q_m, q_v, q_{cm} – нормативные расходы топлива и воды на ходу и стоянке, т/сут;

$t_x, t_{\text{ст}}$ – ходовое и стояночное время, сут.

Расчет смазочных материалов производится в процентном соотношении к расходу топлива:

$$P_{см} = 0,06 \cdot P_{т}, т$$

Прочие запасы судна определяются как среднестатистические по судоходной компании:

$P_{np} = 40$ т – для короткого рейса,

$P_{np} = 80$ т – для длительного рейса.

2. Ознакомиться с принципом классификации грузов по условиям их совместимости («ТМП», 3-е изд., стр. 8-9).

3. Произвести погрузку судна, используя таблицу совместимости, следующими грузами (таб. 1, 2):

Данные по грузу

Таблица 1.4

№	Наименование груза	УПО (μ)	Масса груза, т.
1	Сахар в мешках	1,27	1200
2	Мука в мешках	1,42 -1,56	1800
3	Рис в мешках	1,41- 1,47	1650
4	Консервы мясные в коробках	1,25	2000
5	Консервы мясные в коробках	1,27 – 1,32	1980
6	Цемент в мешках	1,05-1,20	2500
7	Спиральный порошок в коробках	1,8-2,6	300
8	Гвозди в ящиках	0,25-0,5	600
9	Мыло хоз. в коробках	0,98 – 1,12	460
10	Фанера листовая в пакетах	1,8	2050
11	Краска нитроэмаль в ящиках	1,32-1,57	250
12	Текстиль в тюках	3,0-5,0	700
13	Легковые автомобили	Рассчитать УПО согласно конкретной техники по заданию преподавателя.	
14	Тяжелая техника (а\м, бульдозеры)		
15	Пиломатериал	2,1-2,4	2000

Таблица совместимости грузов

Для определения возможности совместной перевозки введена классификация по совместимости грузов, которая представлена в виде таблиц совместимости, где грузы расположены в списках по семибальной индексации, характеризующей степень совместимости грузов. В таблице приведены восемь основных групп грузов, обладающих агрессивными

свойствами, и семь групп грузов, подверженных воздействию агрессивных факторов. Цифры в графах таблицы обозначают:

- 1 – «совместная перевозка на одном судне запрещается»;
- 2 – «через отсек от...» - грузы должны быть разделены двумя стальными водонепроницаемыми переборками;
- 3 – «в соседнем отсеке от...» - грузы должны быть разделены вертикальной стальной водонепроницаемой переборкой;
- 4 – «в одном отсеке, но в разных помещениях от...» - грузы должны быть разделены двумя стальными палубами или переборками;
- 5 – «в одном помещении при условии разделения грузом, нейтральным по отношению к двум перевозимым»;
- 6 – «в одном помещении, но с сепарацией»;
- 7 – «совместное размещение допускается без ограничений».

Примечание: цифры в графах указывают на условия совместимости, характеризующиеся принятой 7-бальной системой. Влаговывделяющие подразделены на три группы с учетом того, что: гигроскопические грузы не всегда являются выделяющими влагу, но могут и поглощать её; искусственно увлажненные грузы могут выделять влагу, если парциальное давление паров воды в них выше, чем в окружающем воздухе; биологические грузы всегда независимо от условий окружающей среды выделяют влагу, образующуюся в процессе их жизнедеятельности.

Таблица «Совместимость грузов»

Грузы, обладающие агрессивными свойствами	Грузы, подверженные воздействию агрессивных факторов										
	I. Портящиеся под воздействием влаги				II. Портящиеся под воздействием тепла	III. Легковоспламеняющиеся от		IV. Подверженные воздействию ядовитых веществ	V. Портящиеся от пыли	VI. Восприимчивые к запахам	VII. Подверженные действию карантинных объектов
	Окисляющиеся	Изменяющие структуру	Загнивающие и плесневеющие	Выделяющие газы		нагревания	окисления				
I. Влаговыделяющие: гигроскопические биологические искусственно увлажненные	3	3	3	3	3	5	3	5	7	7	7
	3	3	3	3	3	5	3	5	7	7	7
	3	3	3	3	3	5	3	5	7	7	7
II. Тепловыделяющие: поступающие к перевозке с повышенной температурой нагревающиеся при увлажнении и нагреваю	4	3	3	2	2	2	3	4	6	7	7
	6	6	4	3	2	2	4	6	7	7	7
	3	3	3	3	2	2	3	4	4	2	1
	3	3	3	3	2	2	2	2	7	3	7

щиеся в силу своих биологич еских свойств	3	6	3	1	5	3	3	3	6	3	3
III. Самовозго рающиеся	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
IV. Газовыдел яющие	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
V. Ядовитые	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
VI. Пылящие:	6	3	3	3	5	5	5	3	5	532	359
абразивн ые прочие	ВЛАДИВОСТОК					895				517	
VII. Выделяю щие	7	7	3	7	895	7	7	7	7	3	1
запахи (одорору щие)	КОРСАКОВ							55			
VIII. Опасные как носители карантинн ых объектов	М.КРИЛЬОН			216				55	685	449	165
	М.ЛОПАТКА							685			159
	НАХОДКА			532				449			466
	НАЧЖИН										
	НЕВЕЛЬСК				517					466	
	ОТАРУ			359							
	П-КАМЧАТСКИЙ								159		
	ПУСАН										910
	РУМОИ									399	
	САЙГОН	1334									
	САНГАРСКИЙ ПР.										
	СИМОНОСЕКИ									540	498
	СИНГАПУР					2792					
	СЯМЫНЬ										
	ТОКИО										
	УГЛЕГОРСК		66								
	ФУЧЖОУ									1260	
	ХИРОСИМА						572				
	ХАМАДА						521				
	ХАЙФОН										
	ХАКОДАТЕ					628					1078
	ХОЛМСК				539						
	ЦУРУГА										

Таблица расчета расстояний.

	ПУСАН	РУМОИ	САЙГОН	САНГАРСКИЙ ПР.	СИМОНОСЕКИ	СИНГАПУР	СЯМЫНЬ	ТОКИО	УГЛЕГОРСК	ФУЧЖОУ	ХИРОСИМА	ХАМАДА	ХАЙФОН
БАНГКОК			1334		2590						2656		
ВАНИНО				398					66				
ВЛАДИВОСТОК												491	
ВОНСАН					366	2792			874				
ИНЧХОН											572	521	1800
КОРСАКОВ													
М.КРИЛЬОН													
М.ЛОПАТКА													
НАХОДКА		399			540								
НАЧЖИН												445	
НЕВЕЛЬСК					920								
ОТАРУ					775								
П-КАМЧАТСКИЙ										2457			
ПУСАН					115								
РУМОИ					790								
САЙГОН					1628								
САНГАРСКИЙ ПР.								584					
СИМОНОСЕКИ	115	790	1628			2532			1039	769	107		
СИНГАПУР					2532								
СЯМЫНЬ			1150										746
ТОКИО											519		
УГЛЕГОРСК					1039								
ФУЧЖОУ					769								
ХИРОСИМА			2123		107								
ХАМАДА													
ХАЙФОН					1628								
ХАКОДАТЕ													
ХОЛМСК													
ЦУРУГА							1199						
ЧХОНЧЖИН					470								
ШАНЬТОУ							138						
ЭГВЕКИНОТ													

	ХАКОДАТЕ	ХОЛМСК	ЦУРУГА	ЧХОНЧЖИН	ШАНЬТОУ	ЭГВЕКИНОТ	СИНГАПУР	СЯМЫНЬ	ТОКИО	УГЛЕГОРСК	ФУЧЖОУ	ХИРОСИМА	ХАМАДА	ХАЙФОН
БАНГКОК					1620							2656		
ВАНИНО										66				
ВЛАДИВОСТОК		539											491	
ВОНСАН	628						2792			874				
ИНЧХОН			726									572	521	1800
КОРСАКОВ														
М.КРИЛЬОН		79												
М.ЛОПАТКА														
НАХОДКА														
НАЧЖИН													445	
НЕВЕЛЬСК														
ОТАРУ														
П-КАМЧАТСКИЙ						1150					2457			
ПУСАН														
РУМОИ														
САЙГОН														
САНГАРСКИЙ ПР.									584					
СИМОНОСЕКИ				470	1020		2532			1039	769	107		
СИНГАПУР														
СЯМЫНЬ														746
ТОКИО												519		
УГЛЕГОРСК	521													
ФУЧЖОУ					316									
ХИРОСИМА														
ХАМАДА														
ХАЙФОН	2269													
ХАКОДАТЕ														
ХОЛМСК														
ЦУРУГА								1199						
ЧХОНЧЖИН														
ШАНЬТОУ	1620							138						
ЭГВЕКИНОТ														1150

Лабораторная работа № 4

Тема: Расчет коэффициента укладки груза и удельного погрузочного объема.

Цель работы: Изучение расчета грузового плана судна с учетом физических свойств грузов.

1. Ознакомиться с принципом классификации грузов по условиям их совместимости («ТМП», 3-е издание, стр. 8 - 9).

2. Определить значение коэффициентов укладки грузов (Кук), трюмного коэффициента (Ктр) и величину удельного погрузочного объема груза (μ) для следующего варианта загрузки трюма:

В трюме N 1 имеется свободное от других грузов пространство L, В, Н, в которое следует разместить грузовые места - ящики с планкой по периметру ящика = 0,05 м, ящик с размерами 100 x 60 x 50 см и массой 50 кг. Определить коэффициент формы. Через каждые три яруса по высоте необходимо проложить доски толщиной 2.5 см. Свободные пространства должны быть заполнены прокладочным материалом (доски или дренажные подушки). На ящики нанесен знак «не кантовать».

Расчет сопровождать схемой размещения груза («ТМП», 3-е издание, стр. 15 - 17) в двух проекциях: вид сверху и сбоку.

Варианты задания

Размеры свободного пространства в трюме:

№	L	B	H	№	L	B	H
1	5.1	5.0	5.2	15	6.0	5.5	5.2
2	5.2	5.0	5.2	16	6.0	5.6	5.2
3	5.3	5.0	5.2	17	6.0	5.7	5.2
4	5.4	5.0	5.2	18	6.0	5.8	5.2
5	5.5	5.0	5.2	19	6.0	5.9	5.2
6	5.6	5.0	5.2	20	6.0	6.0	5.2
7	5.7	5.0	5.2	21	6.0	6.1	5.2
8	5.8	5.0	5.2	22	6.0	6.2	5.2
9	5.9	5.0	5.2	23	6.0	6.3	5.2
10	6.0	5.0	5.2	24	6.0	6.4	5.2
11	6.0	5.1	5.2	25	6.0	6.5	5.2
12	6.0	5.2	5.2	26	6.0	6.6	5.2
13	6.0	5.3	5.2	27	6.0	6.7	5.2

3. Используя данные по грузу (таб. 1. л/р №3) по своему варианту рассчитать эффективную загрузку трюма № 1- 4 по указанию преподавателя.

Пример расчета:

1. Расчет груза в трюмах (лиственница $\mu=2,65\text{м}^3/\text{т}$):

Из приложения таблица № 3 выбираем объем трюма для штучных грузов и находим массу груза в трюме.

$$P_{гр1} = V_1/\mu$$

где $P_{гр}$ - масса груза (т)

V - объем трюма для штучных грузов (м^3)

μ - удельно-погрузочный объем ($\text{м}^3/\text{т}$)

Трюм №1: $m = \text{т}$;

2. Проверяем загрузку по местной прочности палубы.

Из приложения таблица № 4 выбираем допустимую нагрузку на деку и рассчитываем максимальное количество груза в трюме, а затем сравниваем его с расчетным.

$$P_{\max} = Sq \text{ (т)}$$

Где $P_{\max}$ максимально возможное количество груза в трюме с учетом местной прочности.

S - площадь трюма

q - допустимая нагрузка на деку берется из таблицы №4

Трюм №1: $P_{\max} = Sq = 16 \cdot 15,6 \cdot 10 = 2\,496 \text{ т/м}^2$;

Выводы:

Лабораторная работа № 5

Тема: «Способы регулирования микроклимата трюмов».

Цель: Изучить способы расчета по регулированию микроклимата трюмов.

1. Определить относительную влажность воздуха, если температура на сухом термометре равна N варианта плюс 10 градусов С, а на мокром ниже: на 4 градуса – четные варианты, 5 градусов – нечетные.

2. Определить целесообразность вентилирования гигроскопического груза наружным воздухом, используя диаграмму Рамзина и диаграмму «j – d» при следующих показаниях термометров:

1. Наружный воздух:

– $t_c = 37 - N$ варианта;

– $t_m = 32 - N$ варианта.

2. Атмосфера в трюме:

– $t_c = 34 - N$ варианта;

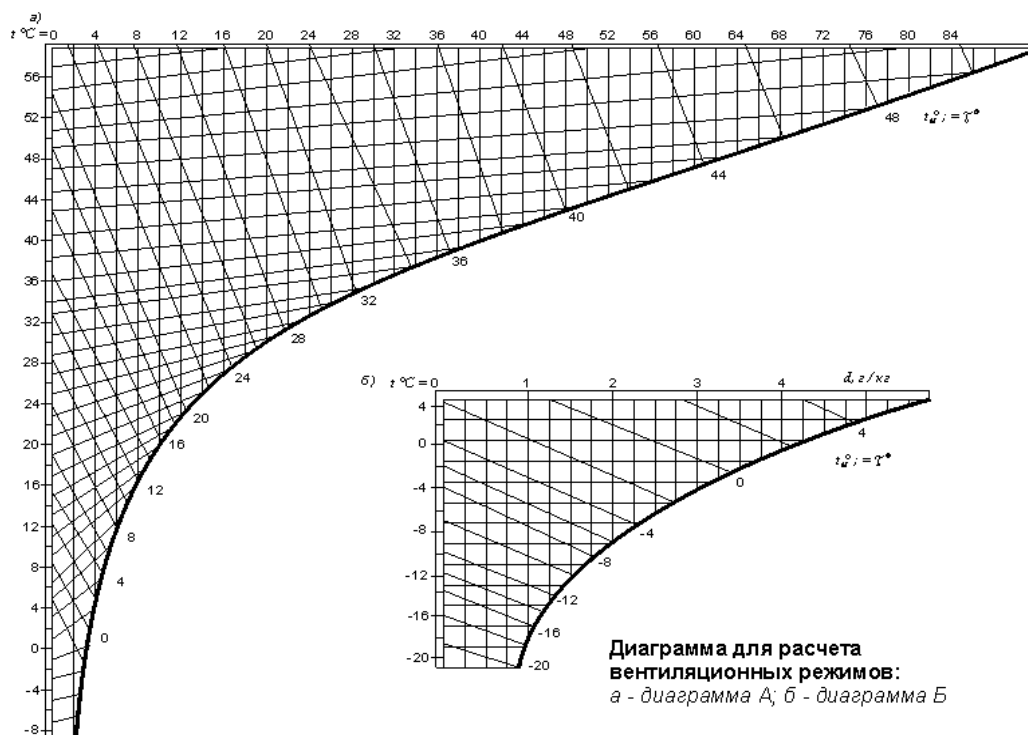
– $t_m = 30 - N$ варианта.

3. Определить потерю массы гигроскопического груза после вентилиции трюма сухим воздухом для следующих условий:

– производительность осушительной системы судна равна 2000 куб.м/час + N варианта $\times 10$;

– время вентилиции равно 30 часам + N варианта.

$T_m = 32$ - N варианта



Порядок пользования схемами предварительного определения возможности вентиляции грузовых помещений при переходе

При плавании в разных климатических зонах, когда переход совершается из холодной зоны в теплую или наоборот, можно использовать предварительно построенный график для определения возможности и целесообразности вентиляции трюмов наружным воздухом. На горизонтальной оси графика нужно построить шкалу расстояний перехода, на вертикальной – температурную шкалу (и).

Для построения кривых температуры наружного воздуха и воды по пути следования от начального до конечного пунктов нужно использовать морские пособия, из которых выбираются значения относительной влажности воздуха для построения кривой точек росы наружного воздуха .

При переходе из холодной зоны в теплую от точки температуры воздуха в порту отправления (она же температура груза) проводят горизонтальную линию до пересечения с кривой точек росы наружного воздуха. Предполагается, что температура груза продолжительное время не изменяется. Опустив перпендикуляр из точки пересечения на шкалу расстояний, получим точку на пути следования, где проходит граница возможности и целесообразности вентиляции трюмов наружным воздухом.

На участке пути, где , вентиляция трюмов возможна. Там, где , вентиляция наружным воздухом приведет к увлажнению груза.

При переходе из теплой зоны в холодную нужно сравнивать точку росы трюмного воздуха с температурой наружной среды (она же температура трюмного охлаждения). Теперь горизонтальную линию

проводят от точки росы воздуха в порту отправления до пересечения с кривой температур воздуха и воды. Пересечение горизонтали с температурой воды покажет момент начала конденсации влаги на внутренних поверхностях ограждения трюма, а пересечение кривой, обозначающей температуру наружного воздуха, покажет момент начала конденсации влаги на внутренних поверхностях грузовых помещений выше действующей ватерлинии.

До прихода судна в район начала конденсации влаги в трюме (положение I) грузовые помещения можно не вентилировать, на дальнейшем переходе вентиляция трюмов становится обязательной.

Построенный график предварительного определения возможности вентиляции грузовых помещений требует, разумеется постоянного контроля за фактическими параметрами наружного и трюмного воздуха и температурой груза с тем, чтобы своевременно решать вопрос о целесообразности вентиляции трюмов.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГРАММОЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕЖИМОВ

Порядок пользования диаграммой и схемой следующий

1. Определить параметры трюмного и атмосферного воздуха. По температуре воздуха в трюме, показанной на сухом термометре и на мокром термометре психрометра, нанести на диаграмму определяющую точку T . Аналогичным образом определить и наружного воздуха и нанести точку B .

Через определяющие точки T и B провести вертикальные прямые до пересечения оси абсцисс и кривой насыщения и на них найти для трюмного воздуха его влагосодержание (на горизонтальной оси) и его точку росы (на кривой насыщения). Таким же образом найти и для вентиляционного воздуха.

2. По взаимному положению точек T и B , нанесенных на диаграмму определить характер тепловлажностного процесса в грузовых помещениях, если бы проводилось вентилирование наружным воздухом. С учетом требований к тепловлажностным характеристикам трюмного воздуха решить вопрос о целесообразности вентилирования.

3. Если принято решение вентилировать трюм, необходимо при следовании из теплой зоны в холодную или из холодной в теплую учесть версии безопасности по предотвращению конденсации влаги на грузе.

Усиленное вентилирование влажных грузов сухим вентиляционным воздухом приводит к уменьшению их массы. Величина потери массы груза (t) зависит в основном от интенсивности и времени вентилирования и может быть определена по формуле:

,

где — влагопоглотительная способность вентиляционного

воздуха, г/кг;

- Q – производительность вентиляционной системы, можно взять из паспортных данных судна;
– плотность вентиляционного воздуха, определяют расчетным путем или по таблицам;
– продолжительность вентилирования (ч).

Значение влагопоглодительной способности воздуха находится с помощью диаграммы.

Вертикальная прямая, проведенная из точки пересечения изотермы сухого термометра с кривой насыщения дает на оси абсцисс величину влагосодержания насыщения и влагопоглодительную способность воздуха (г/кг)

.

Аналогичным образом с помощью вертикальной прямой, проведенной из точки пересечения изотермы мокрого термометра с кривой насыщения, определяется влагопоглодительная способность воздуха (г/кг) при интенсивном испарении влаги с поверхности груза

.

Характер изменения температуры и влажности показан на схеме расположения определяющих точек трюмного T и вентиляционного B воздуха. Взаимное расположение этих точек в восьми возможных вариантах показывает, как будут изменяться температура и влажность воздуха в трюме.

Если принято решение вентилировать трюм, необходимо проверить выполнимость условий, показанных в формулах ($t_v > t_r + 5^\circ\text{C.}$) и ($t_r > t_v + 5^\circ\text{C.}$), т. е. при следовании из теплой зоны в холодную или из холодной в теплую учесть критерий безопасности по предотвращению конденсации влаги на грузе.

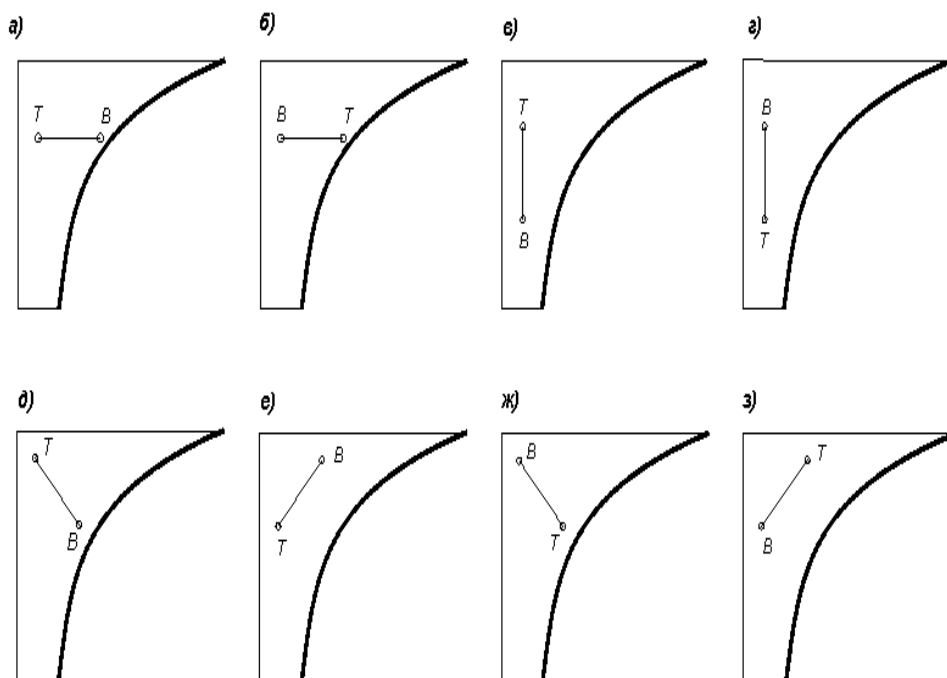


Схема расположения определяющих точек:

а - повышение влажности; б - понижение влажности; в - понижение температуры;
 г - повышение температуры; д - понижение температур, повышение влажности;
 е - повышение температуры и влажности; ж - повышение температуры, понижение
 влажности; з - понижение температуры и влажности.

Порядок пользования диаграммой “J-d”

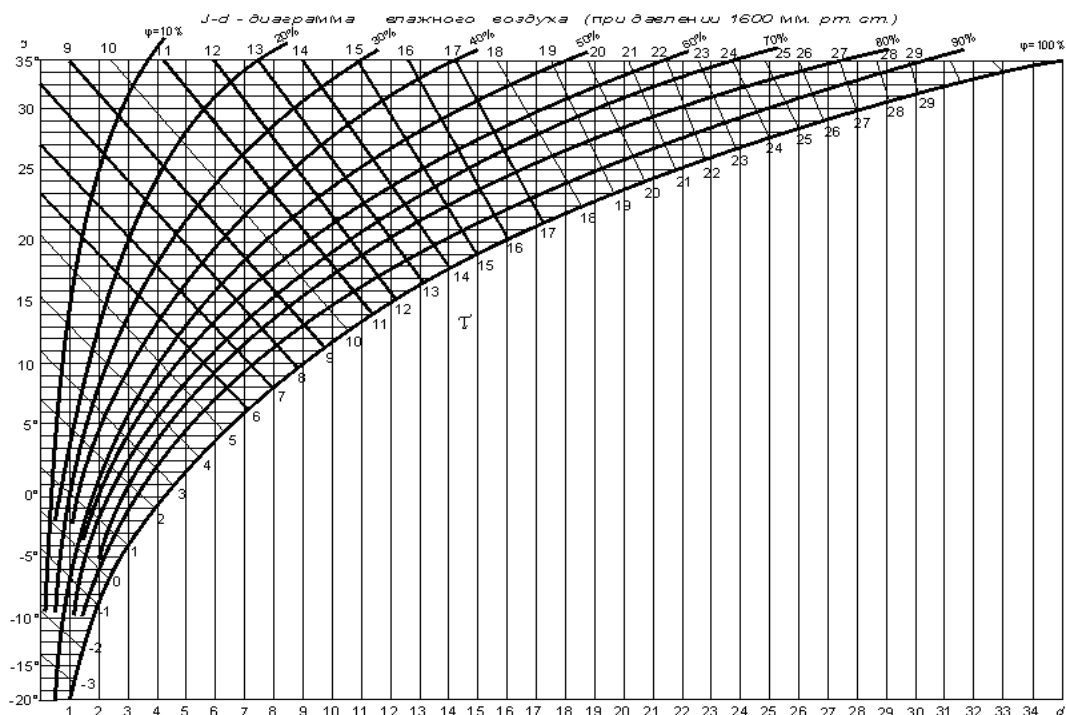
В качестве данных используются относительная влажность воздуха и температура воздуха.

Относительная влажность воздуха (%) определяется по разности температур сухого и смоченного термометров психрометра и при помощи психрометрических таблиц или по формуле

где t и t_w – температура соответственно сухого и смоченного термометров.

На оси ординат J отложены параметры температуры сухого воздуха, на оси абсцисс – влагосодержание d (г/кг)

Чтобы определить температуру точки росы и влагосодержания воздуха d , необходимо показание сухого термометра нанести на шкалу J и из полученной точки провести прямую, параллельную шкале d , до пересечения с кривой, соответствующей относительной влажности. Из точки пересечения его с кривой снять значение искомой точки росы, а на оси d получить искомую величину влагосодержания воздуха.



Лабораторная работа №6

Тема: «Грузовые документы при перевозке грузов морем».

Цель: Изучить документы, порядок их составления, заполнения, подписания и использования.

1. Дать краткое описание договора морской перевозки грузов, сталийного и контрсталийного времени.
2. Выписать документы, характеризующие количественное состояние груза и дать краткую характеристику каждого документа.
3. Выписать документы, характеризующие качественное состояние груза и дать краткую характеристику каждого документа.
4. Выписать документы, характеризующие о времени обращения с грузом на судне и дать краткую характеристику каждого документа.
5. Выписать грузовые документы, используемые на танкерах и дать краткую характеристику каждого документа.

Лабораторная работа № 7

Тема: «Требования к рациональному использованию грузоместимости и грузоподъемности судна».

Цель: Изучение графического расчета комплектации легких и тяжелых грузов на судне.

Задание:

1. Дать определение понятиям «чистая грузоподъемность судна», «удельная грузовместимость» (формулы и пояснения).

2. Используя универсальный график комплектации грузов, определить массу тяжелых Q_t и легких грузов Q_l , занимаемый ими объем W_t и W_l , удельную грузовместимость. Решение сопроводить рисунком на «миллиметровке» или на листах «в клеточку» по следующим данным:

- дедейт судна равен $3000 \text{ т} + N_{\text{варианта}} \times 230$;
- запасы равны $500 \text{ т} - N_{\text{варианта}} \times 10$;
- объем грузовых помещений равен $5000 \text{ куб.м} + N_{\text{варианта}} \times 300$;
- удельный погрузочный объем груза:
 - для нечетного варианта – $0,3$ и $5,0 \text{ м/т}$;
 - для четного варианта – $1,0$ и $2,5 \text{ м/т}$.

3. Повторить определение прочности судна (ТМП, стр. 100 - 102, рис. 4.7 и 4.8).

Примечание. N варианта считать по списку курсантов группы (объявляется преподавателем по списку).

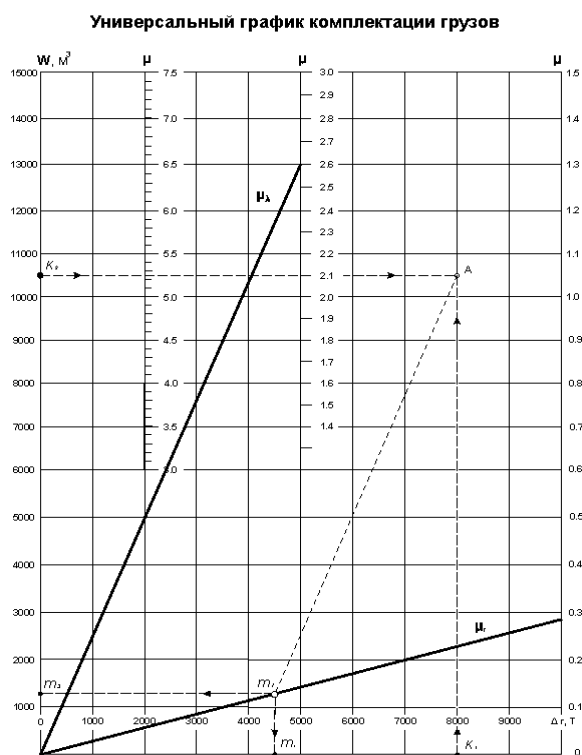


Рис. 1. Универсальный график комплектации грузов

Решение задачи по оптимальному сочетанию тяжелых и легких грузов может быть выполнено при помощи универсального графика комплектации грузов.

По оси абсцисс графика нанесены значения чистой грузоподъемности (т), а по оси ординат – значения грузовместимости (м). На графике

помещены также три вспомогательные ординаты, на которые нанесены шкалы значений удельного погрузочного объема грузов (м/т). Порядок пользования графиком следующий.

На горизонтальной оси отмечается точка K , которая соответствует значению Δ ; на вертикальной оси – точка K , соответствующая значению W . Пересечение перпендикуляров, опущенных из этих точек, даст точку A . Начало координат (точка O) соединяется лучами со значениями μ для тяжелого и легкого грузов. Из точки A проводится вспомогательная линия, параллельная лучу легкого груза, до пересечения с лучом тяжелого груза в точке m . Проекция точки m на горизонтальную шкалу даст точку m . Отрезок Om – значения массы тяжелого груза, а отрезок mK – значение массы легкого груза. Проекция точки m на вертикальную шкалу (точка m) даст значение объема грузов.

Лабораторная работа № 8

Тема: «Расчет количества рефрижераторных грузов»

Цель: Научиться производить предварительные расчеты количества рефрижераторных грузов различных категорий, которые предстоит принять к морской перевозке на судне и составлять некоторые основные элементы предварительного грузового плана на основании исходных и расчетных данных.

Задание для настоящей лабораторной работы разработано на базе транспортного рефрижератора типа «Кристалл II» с фреоновой рефрижераторной установкой и воздушной вертикальной системой охлаждения всех четырех грузовых трюмов (хладагент – фреон « 22», максимальная t охл. = – 25 °С).

Порядок и методика выполнения работы.

Номер варианта задания определяется преподавателем (табл. 8.1).

1. Для производства предварительных расчетов по определению количества рефрижераторных грузов, которые подлежат к погрузке в грузовые трюмы судна необходимо следующее:

- разместить предъявляемые к погрузке грузы в грузовых помещениях трюмов по видам (табл. 8.1);
- выбрать вес нетто одного грузового места p_{ni} (кг), вид тары и удельный погрузочный объем μ_i (м³/т) для каждого вида груза (табл. 8.2, 8.3).

2. Рассчитать вес брутто каждого вида груза P_{bi} (т), предстоящего к погрузке в каждое грузовое помещение трюма (табл. 8.4):

$$P_{bi} = V_i / \mu_i, (т);$$

где V_i – вместимость одного грузового помещения, (м³).

3. Рассчитать в зависимости от вида тары вес брутто одного грузового места p_{bi} (кг) каждого вида груза предъявляемого к погрузке (табл. 8.5):

$$p_{bi} = k p_{ni}, (\text{кг});$$

где k – переводной коэффициент веса нетто в вес брутто.

4. Перевести вес брутто одного грузового места из килограммов в тонны:

$$p_{bi} = p_{bi} (\text{кг}) / 1000, (\text{т});$$

5. Рассчитать количество грузовых мест q_i каждого вида груза, которое будет погружено в грузовые помещения судна:

$$q_i = P_{bi} / p_{bi}, (\text{мест}).$$

6. Перевести вес нетто одного грузового места из килограммов в тонны:

$$p_{ni} = p_{ni} (\text{кг}) / 1000, (\text{т}).$$

7. Рассчитать вес нетто каждого вида груза P_{ni} (т), предстоящего к погрузке в каждое грузовое помещение трюма:

$$P_{ni} = q_i p_{ni}, (\text{т}).$$

8. Рассчитать общее количество грузовых мест, вес нетто и вес брутто груза, который будет погружен в каждый грузовой трюм судна:

$$q_T = \sum q_i, (\text{мест});$$

$$P_{nT} = \sum P_{ni}, (\text{т});$$

$$P_{bT} = \sum P_{bi}, (\text{т}).$$

9. Рассчитать общее количество грузовых мест, вес нетто и вес брутто всего груза предстоящего к погрузке на судно:

$$q = \sum q_T, (\text{мест});$$

$$P_n = \sum P_{nT}, (\text{т});$$

$$P_b = \sum P_{bT}, (\text{т}).$$

Примечание.

На практике вес груза считается в тоннах и вносится во все грузовые документы до трех знаков после запятой включительно (например: 8 759, 563т или 8 759т 563кг).

Фрахт судна оплачивается по весу брутто, однако вес нетто бывает, необходим, как правило, в решении спорных вопросов в портах выгрузки связанных с допущением какого-либо коммерческого брака в перевозке (недостача или излишки груза по весу или количеству мест, повреждение тары и т.д.).

10. Для каждого предстоящего к погрузке вида рефрижераторного груза определить следующее (табл. 8.2, 8.3):

- категорию груза;
- температурно-влажностный режим транспортировки груза (Т – температуру(°С) и ψ – относительную влажность при транспортировке (%));
- режим интенсивности вентиляции груза при транспортировке РВ;
- среднюю Тзс и (или) максимальную Тзм точки замерзания груза (°С);
- средний срок хранения груза в указанных условиях (сутки).

11. На основании исходных и расчетных данных составить Предварительный грузовой план судна / Cargo plan before loading:

Предварительный грузовой план судна / Cargo plan before loading

	4	3	2	1
А	<u>1273м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>1254м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>1151м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>1066м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ
В	<u>1154м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>1157м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>1036м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>801м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ
С	<u>1249м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>1343м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>1115м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ	<u>727м³</u> рні (кг), тара Название груза q _i , Р _{бі} , Т, ψ , РВ

Итого груза по трюмам:

q_Т / Р_{бТ}

q_Т / Р_{бТ}

q_Т / Р_{бТ}

q_Т / Р_{бТ}

Всего груза на борту: q (мест) / Р_б (тонн)

Таблица 8.1

Номера вариантов и размещение грузов по видам в трюмах

Номер варианта	Трюм № 1		Трюм № 2		Трюм № 3		Трюм № 4	
	А	В, С	А	В, С	А	В, С	А	В, С
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	сливы	яблоки	грейпфруты	апельсины	бананы	груши	мандарины	лимоны
2	нектарины	виноград	персики	киви	манго	кокосовый орех	дыни	авокадо
3	ананасы	морковь	арбузы	картофель	клюква	репчатый лук	черника	свекла
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	перец	чеснок	томаты	редис	огурцы	капуста	кольраби	морковь
5	рыба охлажденная	морепродукты мороженые	молочные продукты	мороженое	масло сливочное	масло сливочное мороженое	пресервы разные	сыр
6	баранина охлажденная	баранина мороженая	говядина охлажденная	говядина мороженая	яйцо свежее	яйцо мороженое	свинина охлажденная	свинина мороженая
7	куры охлажденные	куры мороженые	шоколад	консервы разные	рыба соленая	рыба мороженая	жир животный мороженный	мясо мороженое
8	бананы	мороженое мясо	бананы	мороженые куры	ананасы	пресервы разные	ананасы	консервы разные
9	мандарины	лимоны	манго	апельсины	грейпфруты	сливы	персики	кокосовый орех
10	яблоки	груши	виноград	авокадо	дыни	арбузы	киви	нектарины
11	редис	морковь	капуста	картофель	перец	свекла	томаты	огурцы
12	грейпфруты	лимоны	ананасы	апельсины	бананы	манго	виноград	киви
13	говядина охлажденная	шоколад	куры охлажденные	мороженое	молочные продукты	сыр	рыба охлажденная	консервы разные
14	свинина охлажденная	мясо мороженое	баранина охлажденная	рыба соленая	масло сливочное	пресервы разные	капуста	картофель
15	молочные продукты	масло сливочное мороженое	говядина охлажденная	рыба мороженая	баранина охлажденная	морепродукты мороженые	куры охлажденные	свинина охлажденная
16	куры мороженые	мясо мороженое	сыр	жир животный мороженный	яйцо свежее	яйцо мороженое	картофель	свекла
17	клюква	киви	черника	виноград	манго	дыни	виноград	авокадо
18	лимоны	виноград	арбузы	дыни	грейпфруты	персики	сливы	груши

19	виноград	яблоки	апельсины	ананасы	бананы	бананы	ананасы	кокосовый орех
20	чеснок	капуста	кольраби	томаты	огурцы	репчатый лук	картофель	свекла
21	морковь	редис	перец	огурцы	томаты	капуста	яблоки	лимоны
22	мясо мороженое	говядина морожена я	куры мороженые	баранина морожена я	свинина морожена я	сыр	пресервы разные	консервы разные
23	масло сливочное	жир животный мороженный	рыба охлажденная	морепродукты мороженые	куры охлажденные	куры мороженые	яйцо свежее	яйцо мороженое
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	ананасы	манго	персики	груши	авокадо	яблоки	бананы	дыни
25	апельсины	яблоки	лимоны	груши	грейпфруты	киви	мандарины	виноград
26	капуста	сыр	морковь	мороженое	чеснок	шоколад	картофель	свекла
27	авокадо	ананасы	лимоны	бананы	киви	арбузы	дыни	сливы
28	клюква	черника	капуста	свекла	морковь	перец	томаты	огурцы
29	дыни	арбузы	бананы	груши	перец	яблоки	капуста	свекла
30	ананасы	перец	дыни	лимоны	чеснок	киви	бананы	груши

Таблица 8.2

Рефрижераторные грузы категории «А» и «Б»

Вид рефрижераторного груза	Т зс (°С)	Т (°С)	ψ (%)	Срок хранения (сутки)	рнi (кг) и вид тары (табл. 5.5)	μi (м ³ /т)
Мороженое мясо:						
баранина (туши)	–2	–18 – –23	90 – 95	150 – 300	40 (м)	4,0
свинина (полутуши)	–2	–18 – –23	90 – 95	150 – 300	115 (м)	3,7
говядина (четвертины)	–2	–18 – –23	90 – 95	150 – 300	75 (м)	3,4
Мороженое мясо	–2	–18 – –23	90 – 95	150 – 300	40 (я)	1,9
Мороженые куры	–2,5	–18 – –23	90 – 95	200 – 300	23 (я)	2,3
Масло сливочное (мор.)	–2,2	–10 – –23	80 – 85	150 – 360	30 (я)	1,4
Жир животный (мор.)	–1	–10 – –23	80 – 85	150 – 360	40 (б)	1,8
Морепродукты (мор.)	–1,5	–18 – –23	90 – 95	180 – 360	15 (я)	1,2
Мороженая рыба	–1,5	–18 – –23	90 – 95	180 – 360	33 (я)	1,3
Яйцо мороженое	–1,7	–18	85 – 90	360	22 (я)	1,7
Мороженое	–6	–25	90 – 95	90 – 360	10 (я)	1,1
Масло сливочное	–2,2	–1 – 4	75 – 85	18 – 40	(20)	1,5
Мясо охлажденное:						
баранина (туши)	–2	–1 – 1	85 – 90	7 – 28	45 (м)	3,5
свинина (полутуши)	–2	–1 – 1	85 – 90	7 – 28	120 (м)	3,3
говядина (четвертины)	–2	–1 – 1	85 – 90	7 – 28	80 (м)	3,0
Куры охлажденные	–2,5	–1 – 0,5	85 – 90	8	20 (я)	1,9
Рыба охлажденная	–1,5	–0,5 – 1	90 – 95	5 – 15	25 (я)	1,4
Рыба соленая	–10	–8 – –4	75 – 85	90	44 (б)	1,6
Пресервы разные	–12	–10 – 0	75 – 85	90 - 180	20 (я)	1,4
Консервы разные	–1	0 – 15	70 – 75	360 – 540	12 (я)	2,0
Молочные продукты	–0,6	1 – 4	75 – 85	7 – 15	20 (я)	2,2

Шоколад	-0,6	1 – 4	75 – 85	90	10 (я)	1,1
Сыр	-9 - -3	0 – 4,5	65 – 70	180 – 360	24 (я)	2,1
Яйцо свежее	-1,7	-1,5 – 0,5	85 – 90	150 – 200	28 (я)	3,3

Таблица 8.3

Рефрижераторные грузы категории «В»

Вид рефрижераторного груза	T зм (°C)	T (°C)	ψ (%)	PВ	Срок хранения (сутки)	рні (кг) и вид тары (табл. 5.5)	μі (м ³ /т)
Яблоки	-1,5	-1 – 4,5	90 – 95	в	40 – 240	20 (я)	2,6
Бананы	-0,8	11 – 15	85 – 95	в	7 – 28	28 (я)	4,3
Грейпфруты	-1,1	10 – 16	85 – 90	с	28 – 42	15 (я)	2,3
Виноград	-1,3	-1 – 0,5	85 – 95	сн	14 – 150	10 (я)	2,2
Лимоны	-1,4	10 – 14	85 – 90	с	30 – 180	19 (я)	2,3
Манго	-0,9	13	85 – 90	с	14 – 25	18 (я)	2,5
Апельсины	-0,8	0 – 8	85 – 90	с	20 – 85	25 (я)	2,7
Персики	-0,9	-0,5 – 0	90 – 95	в	10 – 28	19 (я)	3,3
Груши	-1,6	-1 – 0	90 – 95	с	60 – 180	27 (я)	2,9
Ананасы	-1,0	10 – 12	85 – 90	сн	14 – 30	30 (я)	2,4
Сливы	-0,8	-0,5 – 0	90 – 95	с	14 – 28	12 (я)	3,4
Мандарины	-1,1	7	85 – 90	с	14 – 28	16 (я)	2,8
Авокадо	-0,3	5 – 10	85 – 90	в	14 – 28	14 (я)	2,9
Кокосовый орех	-0,9	0 – 1	80 – 85	-	30 – 40	24 (м)	3,0
Киви	-0,9	0	90 – 95	в	28 – 84	11 (я)	3,5
Нектарин	-0,9	-0,5	90 – 95	с	14 – 28	17 (я)	3,2
Дыни	-1,0	4 – 10	85 – 90	с	8 – 28	31 (я)	2,5
Арбузы	-0,3	2 – 8	85 – 90	с	10 – 30	50 (я)	4,5
Черника	-1,3	-0,5 – 0	90 – 95	сн	10 – 20	9 (я)	1,8
Клюква	-0,9	0-2	90 – 95	сн	28 – 60	8 (я)	1,9
Капуста	-0,9	0 – 1	95	с	30 – 60	35 (я)	2,1
Морковь	-1,4	0	95	сн	30 – 180	22 (м)	2,4
Огурцы	-0,5	10 – 13	90 – 95	с	7 – 14	23 (м)	2,3
Чеснок	-0,8	0	65 – 70	сн	150 – 200	13 (м)	1,8
Кольраби	-1,0	0	95	сн	15 – 30	27 (м)	2,1
Репчатый лук	-0,8	0	65 – 75	н	30 – 200	26 (м)	1,9
Картофель	-0,8	4 – 6	90 – 95	н	60 – 160	48 (м)	2,0
Редис	-0,7	0	95	сн	14 – 21	13 (я)	3,3
Томаты	-0,5	0 – 1	80 – 90	с	10 – 14	25 (я)	2,6
Перец	-0,7	7 – 10	90 – 95	н	7 – 18	21 (я)	2,5
Свекла	-1,3	0	90 – 95	н	60 – 180	39 (м)	2,2

Где РВ – режимы интенсивности вентиляции:

В – высокий;

С – средний;

Н – низкий;

СН – самый низкий.

Примечание.

В табл. 5.2 и 5.3 температурно-влажностные режимы транспортировки указаны в интервалах, точные режимы определяются в инструкциях грузоотправителя для каждого груза конкретно.

Таблица 8.4

Данные по вместимости грузовых помещений судна (м³)

Трюм №:	4	3	2	1
A	1273	1254	1151	1066
B	1154	1157	1036	801
C	1249	1343	1115	727
Σ	<u>3676</u>	<u>3754</u>	<u>3302</u>	<u>2594</u>

Общая вместимость трюмов: 13326м³.

Примечание.

Грузовые помещения В и С – смежные и предназначены для перевозки только однородного груза.

Таблица 8.5

Переводные коэффициенты веса нетто в вес брутто

№	Наименование тары	Сокр.	Переводной коэффициент, k
1	Ящик картонный с ПХВ	(Я)	1,11
2	Мешок джутовый, синтетический или марлевый с ПХВ	(М)	1,03
3	Бочка деревянная	(Б)	1,37

Примечание.

В настоящей таблице приведены осредненные значения k, точные значения переводных коэффициентов указываются в инструкциях грузоотправителя или фрахтователя для каждого груза конкретно.

ЛИТЕРАТУРА

Технология и организация морской перевозки грузов

1. Технология морских перевозок. Е.И.Жуков, М.Н.Письменный. Изд. третье, переработанное и дополненное. Москва, «Транспорт» 1981 г., 336 стр.
2. Технология перевозки грузов морем Снопков В.И.. С.-Петербург, «Мир и семья», 2002
3. Морской Регистр Судоходства. Правила классификации и постройки морских судов. 2003. Том 1. Глава I.V Остойчивость. Седьмое издание. Морской Регистр Судоходства, С.-Петербург, Дворцовая Набережная, 8. 2007 г. 464 с.
4. Общие и специальные правила перевозки генеральных грузов. (4-М). Министерство морского флота. Москва. В/О «Мортехинформреклама». 1997 г. 456 с.
5. Грузоведение. В.К.Козырев. Учебник для вузов. Москва, «Транспорт», 1991 г. 286 с.
6. Морское дело. Учебник для вузов. Под редакцией А.И.Щетининой.
7. Задачник по морской практике. Магнер Л.М., Кирин Ю.П., Лехан Ю.К., Степаненков Р.В. Учебное пособие для высших инженерных морских училищ. Изд. «Морской транспорт», Москва - 1960 г. 218 с.
8. Прейскурант № 11-01. Тарифы на перевозки грузов морским транспортом в каботажном плавании. М., Прейскурантиздат. 1989.
9. Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов. (Четвертое издание) С.-Петербург. ЗАО ЦНИИМФ.1997. 600 с.
10. Общие и специальные правила перевозки наливных грузов. (7-М). Министерство морского флота. Москва. В/О «Мортехинформреклама». 1985 г. 456 с.

Особенности работы на специализированных судах

1. Международная конвенция ПДМНВ-78.
2. Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974г. (СОЛАС 74) (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988года и к ней поправками) изд.2008г.- 928стр.
3. Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ), 2006г., изд. 2003г. в 4-х томах (IMDG Code);
4. «Правила морской перевозки опасных грузов»(5М, Правила МОПОГ), с изменениями N 1 (1991г.) и N 2 (1993г.).
5. Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов (ISGOTT, 4-е издание);
6. «Общие и специальные правила перевозки наливных грузов» 7М,

- издание 2-е (откорректированное), 1997г.
7. Кодексы ИМО по безопасной перевозке грузов морем (зерна насыпью; леса на палубе; размещению и креплению грузов), изд. 2006г.
 8. Сборник Правил морской перевозки продовольственных грузов. **6М**, издание 1996г. в 2-х книгах.
 9. Кодекс безопасной практики перевозки для навалочных грузов (Кодекс ВС);
 10. Кодекс безопасной практики погрузки и разгрузки судов для перевозки навалочных грузов;
 11. Рез. ИМО А. 862(20) Кодекс безопасной практики погрузки и разгрузки навалочных судов (BLU Code).
 12. «Правила безопасности морской перевозки незерновых навалочных грузов (Правила ННГ)», **8М**, издание 1993г., книга 2, издание 1997г.
 13. Правила морской перевозки ННГ – СТО 318. 1 .26- 2006: книга 1 (вкл. Кодекс ВС ИМО), книга 2 (инд. карточки навалочных грузов);
 14. Кодекс безопасной практики размещения и крепления грузов (Кодекс РКГ) сборник Кодексов издание 2006 г.;
 15. Общие и специальные правила перевозки грузов. **4М**, состоящие из: Общих правил. Том 1(1991г.).
Правил безопасности морской перевозки генеральных грузов. Том 2. 1996г
 16. Козырев В.К. Грузоведение – М: «РКонсульт», 2005.
 17. Письменный М.Н. Определение количества груза по осадкам судна: Учебное пособие. – Владивосток, 2006.
 18. Железный Г.М., Задорожный А.И. Судоводителям. Эксплуатация танкеров и балкеров – Одесса: КП ОГТ, 2005.
 19. Снопков В.И. Технология перевозки грузов морем – СПб: АНО НПО «Мир и семья», 2001.
 20. Жуков Е.И., Письменный М.Н. Технология морских перевозок – М: Транспорт, 1991.
 21. Горелый П.П. Обеспечение сохранности грузов на морском транспорте СПб: ЗАО ЦНИИМФ, 1998.
 22. Capt. A.W.C. Alders Marine refrigeration manual – Netherlands, 1987.
 23. Правила ТБ и производственной санитарии при морской перевозке опасных грузов;
 24. Международный справочник инспектора танкерного флота, изд. 2001г.
 25. Загрязнение моря нефтью: Гражданская ответственность и компенсация ущерба, изд. 2005г.
 26. Европейское соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС).

Печатается в авторской редакции

1,8 уч.- изд. л.

Формат 60*84/16

Тираж 100 экз.

Заказ №

Отпечатано в типографии ИПК МГУ им. адм. Г.И. Невельского
Владивосток, 59, ул. Верхнепортовая, 50а